

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1105 — Lineær algebra og numeriske metoder

Eksamensdag: Prøveeksamen

Tid for eksamen: 15:00 – 19:00.

Oppgavesettet er på 2 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Settet består av 10 deloppgaver som alle teller 6 poeng. Du må begrunne alle svar, og du må vise nok mellomregninger til at man lett kan følge argumentene dine.

Lykke til!

Oppgave 1 (6 poeng)

Bevis følgende utsagn ved hjelp av induksjon:

$$\text{Om } n \in \mathbb{N} \text{ er } 2^0 + 2^1 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1.$$

Oppgave 2 (6 poeng)

La $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$, der $n > m$. Bevis at $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ er lineært avhengige, altså at det finnes $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ som ikke alle er lik 0, og som er slik at $x_1 \mathbf{a}_1 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = 0$.

Oppgave 3 (6 poeng)

La $n \in \mathbb{N}$, og la A og B være mengder med $\#A = \#B = n$ (altså at både A og B har n elementer). La $f: A \rightarrow B$ være en funksjon. Bevis følgende utsagn med et motsigelsesbevis:

Hvis f er surjektiv, så er f også injektiv.

Oppgave 4 (12 poeng)

I denne oppgaven setter vi $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & -6 \end{pmatrix}$

(Fortsettes på side 2.)

4aFinn den inverse matrisen til A **4b**Skriv A som et produkt av elementære matriser. Hva blir determinanten til A ?**Oppgave 5 (12 poeng)**La A være matrisen $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}$.**5a**Finn egenverdiene og egenvektorene til A .**5b**Hva er kondisjonstallet $K(A)$?**Oppgave 6 (6 poeng)**Vi ser på funksjonen $f(x) = x^4 - x^3$. Finn newtonformen til det unike kubiske polynomet som interpolerer f i punktene -1 , 0 , 1 , og 2 .**Oppgave 7 (6 poeng)**Vi ser på tilnærmingen til $f''(a)$ gitt ved

$$\frac{f(a-h) - 2f(a) + f(a+h)}{h^2}.$$

Hva er feilen i denne tilnærmingen for $f(x) = x^4$?**Oppgave 8 (6 poeng)**Finne en tilnærming til $\int_1^9 \cos(\pi x/12) dx$ ved hjelp av midtpunktsmetoden med 4 delintervaller.